FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00848 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

96

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S	36%	94.0	15.4	9.2	105	85	99	99
gyro slider	33%	86.2	6.5	-0.5	104	93	99	99
riding 4S · 20%	20%	93.9	16.2	8.6	104	84	99	99
riding 4S · 12%	12%	93.9	14.9	10.2	108	90	101	102

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (33% de uso): Stuff+ Harp Helú 93 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

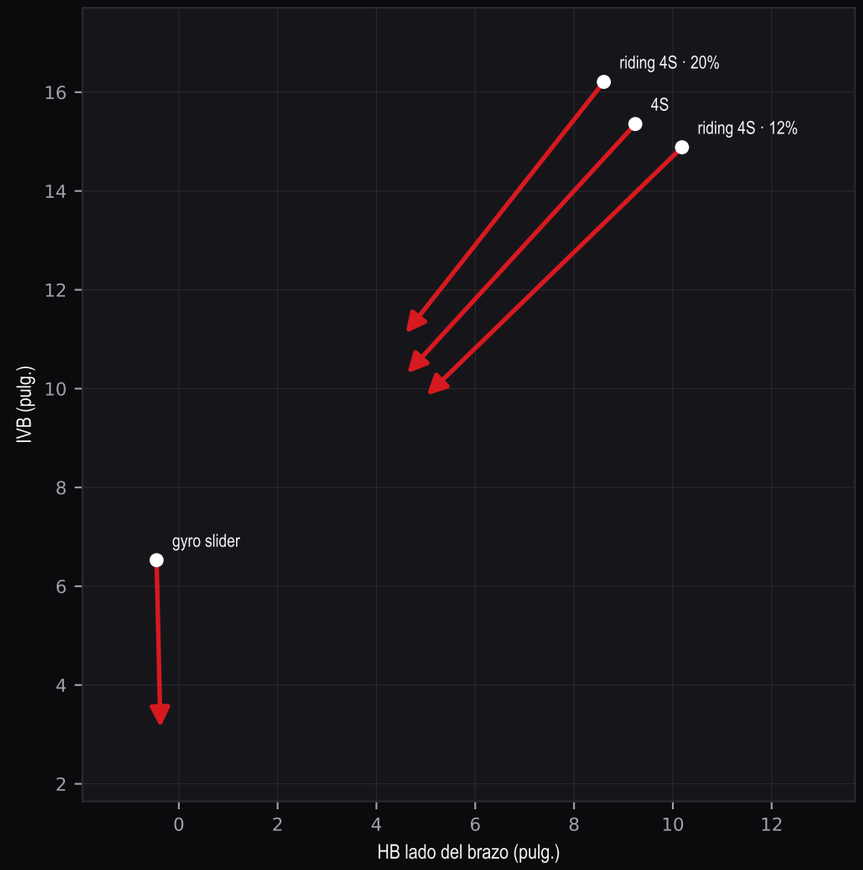
2. Recorta en casa 4S: Δ -19.8 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.0 pulgadas y HB lado del brazo -4.6 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 96. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.05 pulgadas; HB lado del brazo -4.62 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 480 pitcheos.